

Mathematik für Physiker III

Analysis II

Woche 2 & 3

Eklavya Goyal

Gruppe 00, Fr 14:05–16:00, Raum MW0337

May 9, 2025

Motivation: Warum Kurven?

Kurven sind grundlegende Objekte in der mehrdimensionalen Analysis, die insbesondere durch ihren eindimensionalen Definitionsbereich analytisch gut handhabbar sind.

- 1. Kinematik eines Teilchens:** Ein Teilchen wird durch seine Position im Raum beschrieben. Dazu führen wir ein Koordinatensystem ein und erhalten drei Funktionen $x(t), y(t), z(t)$, die von einem Parameter t abhängen. Zusammengesetzt mit den Basisvektoren ergibt sich eine Kurve:

$$\gamma(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}$$

Diese Darstellung beschreibt die *Kinematik* des Teilchens. Durch Differentiation erhalten wir Geschwindigkeit und Beschleunigung, also die *Dynamik*. Deshalb ist die **Differenzierbarkeit** von Kurven zentral. Viele Bewegungsgesetze der Physik lassen sich als Kurven interpretieren, etwa als Trajektorien von Massepunkten, die einer Differentialgleichung genügen:

$$\ddot{x}(t) = f(t, x(t), \dot{x}(t)), \quad x(t) \in \mathbb{R}^n.$$

- 2. Arbeit als Kurvenintegral:** Die mechanische Arbeit W entlang einer Bahnkurve in einem Vektorfeld F wird berechnet durch:

$$W = \int_{\gamma} F(x) \cdot dx.$$

Dies ist ein Kurvenintegral vom Typ II (Skalarprodukt zweier Vektoren) – also essenziell, die Theorie der Kurvenintegration zu verstehen.

- 3. Umparametrisierung in der Relativitätstheorie:** Weltlinien von Teilchen sind Kurven im Raum-Zeit-Kontinuum. Wenn wir eine Kurve nach der Eigenzeit (Proper Time) parametrisieren, erhalten wir automatisch das Ruhesystem des Teilchens. Dies ist analog zur Bogenlängenparametrisierung, da $s = c\tau$ im Ruhesystem gilt.
- 4. Geodäten in gekrümmten Räumen:** Geodäten sind Kurven, die "geradlinig" in einer gegebenen Geometrie verlaufen. In der allgemeinen Relativität sind sie die Bahnen, die Teilchen in Gravitationsfeldern folgen. Das Verständnis von Kurven bildet die Grundlage für Geometrie auf Mannigfaltigkeiten und damit für Gravitation.

Kurven und Kurvenintegrale

Definition: Kurve

Eine Abbildung $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ ($I \subseteq \mathbb{R}$ Intervall), $t \rightarrow \gamma(t)$, $t \in I := [t_0, t_1]$ heißt *Kurve*, wenn alle Komponenten γ_i stetig sind.

Sie heißt k -mal stetig differenzierbar, wenn jede γ_i k -mal stetig differenzierbar ist.

Die Ableitung $\dot{\gamma}(t) = \frac{d}{dt}\gamma(t)$ wird als *Tangential-* bzw. *Geschwindigkeitsvektor* bezeichnet.

Die Bogenlänge zwischen t_0 und t_1 berechnet sich durch

$$s(t) = \int_{t_0}^{t_1} \|\dot{\gamma}(u)\| du.$$

Eine Kurve heißt *rektifizierbar*, wenn $s(b) < \infty$.

Definitionen: Spezialfälle

- γ ist *geschlossen*, wenn $\gamma(t_0) = \gamma(t_1)$.
- γ ist *regulär*, wenn $\dot{\gamma}(t) \neq 0$ für alle t .
- Zwei Kurven sind *äquivalent*, wenn sie durch eine differenzierbare, bijektive Umparametrisierung ineinander übergehen.

Frenet-Formeln in $\mathbb{R}^3$

Sei $x : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ eine durch Bogenlänge s parametrisierte, reguläre Kurve. Dann lassen sich die geometrischen Hauptrichtungen durch den sogenannten Frenet-Formeln beschreiben:

$$\begin{aligned}\tau(t) &= \frac{\dot{x}(t)}{\|\dot{x}(t)\|} && \text{(Tangentialvektor)} \\ n(t) &= b(t) \times \tau(t) && \text{(Hauptnormalenvektor)} \\ b(t) &= \frac{\dot{x}(t) \times \ddot{x}(t)}{\|\dot{x}(t) \times \ddot{x}(t)\|} && \text{(Binormalenvektor)} \\ \kappa(t) &= \frac{\|\dot{x}(t) \times \ddot{x}(t)\|}{\|\dot{x}(t)\|^3} && \text{(Krümmung)}\end{aligned}$$

Kurvenintegrale

Kurvenintegral vom Typ I (Skalare Funktionen)

Definition: Typ-I-Integral

Sei $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ stetig differenzierbar. Dann ist das Kurvenintegral gegeben durch:

$$\int_{\gamma} f(x) ds = \int_a^b f(\gamma(t)) \cdot \|\dot{\gamma}(t)\| dt.$$

Kurvenintegral vom Typ II (Vektorfelder)

Definition: Typ-II-Integral

Sei $F : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ ein stetiges Vektorfeld auf einer offenen Menge $U \subseteq \mathbb{R}^n$ und $\gamma : [a, b] \rightarrow U$ stetig differenzierbar. Das Kurvenintegral ist definiert durch:

$$\int_{\gamma} F(x) \cdot dx = \int_a^b F(\gamma(t)) \cdot \dot{\gamma}(t) dt.$$

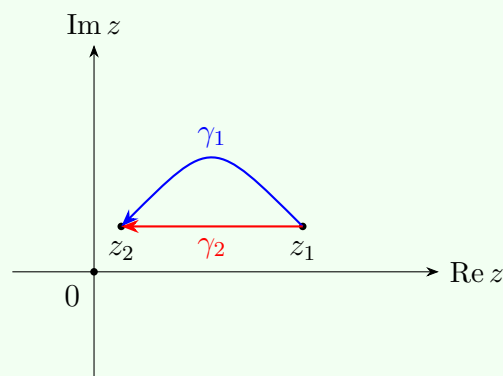
Weginvarianz: Ist $F = \nabla\phi$ ein Gradientenfeld (konservativ), so ist das Kurvenintegral nur vom Start- und Endpunkt abhängig, nicht vom gewählten Weg.

Beispiel: Komplexes Kurvenintegral

Beispiel: Pfadintegration in $\mathbb{C}$

Betrachte die Funktion $f(z) : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{C}$, wobei $\mathcal{U} \subseteq \mathbb{C}$ und f auf $\mathbb{C}$ holomorph (complex-differenzierbar) ist. Um von z_1 nach z_2 zu integrieren, muss ein konkreter Weg γ angegeben werden. Nur dann ist das Integral wohldefiniert:

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \text{abhängig vom Weg } \gamma \text{ zwischen } z_1 \text{ und } z_2.$$



Zwei Wege von z_1 nach z_2 : Kreisbogen γ_1 und Gerade γ_2

Das heißt also i.A.

$$\int_{\gamma_1} f(z) dz \neq \int_{\gamma_2} f(z) dz.$$

Kurven sind daher die fundamentale Grundlage für das Verständnis von Wegabhängigkeit in der komplexen Analysis.